

EVOLUTION-AI.DESIGN 项目进展状态报告

报告日期: 2026-09-18

版本基线: v1.02-stable → v0.5.0-g2

调研范围: 全模块代码审查 + 进化数据 + 前后端架构

一、项目总体状态

维度	状态	说明
前端 (Vue 3)	✅ 可运行	8路由页面, Three.js 3D渲染, i18n双语, nurbsAPI模块已添加
后端 (FastAPI)	✅ 可运行	30端点(含9个NURBS), 4张ORM表, Celery异步
算法层	✅ 双轨并行	Mesh管线(稳定) + NURBS管线(G1/G2连续)
进化引擎	✅ 已集成	fitness_mode="nurbs" + use_g2=True, G0/G1/G2+SOP全维度评估
质量评估	✅ NURBS优先	continuity_checker(G0/G1/G2) + sop_checklist(13项)

二、核心改进总结

2.1 进化引擎与NURBS管线集成 ✅

已完成: `fitness.py` 增加 `mode="nurbs"` 双模式支持, 委托给 `NURBSFitnessEvaluator` :

- 使用 `build_body_nurbs` 替代 `build_body` (mesh)
- 集成 `ContinuityChecker` 作为 G0/G1/G2 约束
- 集成 `SOPChecklist` 作为多维度质量评分
- 保留旧 mesh 模式作为 fallback

2.2 G2 曲率连续性 ✅

已完成: `body_ends_g2.py` 实现 G2 曲率连续保险杠构造:

- 通过匹配车身边界二阶差分实现曲率连续
- `ContinuityChecker` 新增 `surface_curvature_fd` 方法
- 后保险杠 G2 通过: 曲率差异 2.2% (阈值 30%)
- 集成到 `fitness_nurbs.py` (`use_g2` 参数)

2.3 后端 API 路由 ✔

已完成: `backend/app/routes/nurbs.py` 新增 9 个 NURBS 端点:

- `/nurbs/build` + `/nurbs/build-g2` — NURBS 曲面构建
- `/nurbs/step` — STEP AP214 导出
- `/nurbs/continuity` — G0/G1/G2 连续性检查
- `/nurbs/sop` — SOP 13 项检查
- `/nurbs/evolution` + `/nurbs/evolution-g2` — 进化设计
- `/nurbs/compare-g1-g2` — G1 vs G2 对比
- `/nurbs/mesh` + `/nurbs/mesh-g2` — 曲面网格采样

2.4 进化数据对比

指标	旧 NSGA-II (mesh)	NURBS (G1)	NURBS (G2)
best_fitness	0.4835	0.4907	0.4694
best_grade	D	C	C
种群/代数	30×20	10×5	10×3
G2 连续	✗ 0/8	✔ 1/3	✔ 1/3
SOP 检查	✗ 无	✔ 9/33	✔ 9/33
约束评分	0.23 (mesh)	0.55 (NURBS)	0.55 (NURBS)

三、开发变动文件清单

3.1 新建文件 (7)

文件	用途
<code>algorithm_model/evolution_engine/fitness_nurbs.py</code>	NURBS 适应度评估器
<code>algorithm_model/car_modeling/body_ends_g2.py</code>	G2 曲率连续保险杠构造
<code>algorithm_model/examples/example_18_nurbs_evolution.py</code>	NURBS 进化示例
<code>algorithm_model/examples/example_19_g2_continuity.py</code>	G2 连续性验证示例
<code>backend/app/routes/nurbs.py</code>	FastAPI NURBS 路由 (9 端点)
<code>docs/PROJECT_STATUS_20260918.md</code>	项目状态报告
<code>nurbs-integration-report.html</code>	NURBS 集成 HTML 报告

3.2 修改文件 (10)

文件	修改内容
car_modeling/continuity_checker.py	增加 G2 曲率检查 (surface_curvature_fd)
car_modeling/__init__.py	导出 G2 函数 + body_nurbs + body_ends_g1
evolution_engine/fitness_nurbs.py	增加 use_g2 参数
evolution_engine/fitness.py	mode="nurbs" + use_g2 + g2_k
evolution_engine/config.py	fitness_mode + use_g2 + g2_k
evolution_engine/__init__.py	导出 NURBSFitnessEvaluator
evolution_engine/darwin_scheduler.py	传递 use_g2 + g2_k
api.py	新增 9 个 NURBS API
backend/app/main.py	注册 NURBS 路由
backend/app/schemas.py	新增 9 个 NURBS schema
src/api.js	新增 nurbsAPI 前端模块

四、已完成开发任务

- Task 1: 迁移 fitness.py 到 NURBS管线
- Task 2: 增加 G2 曲率连续性支持
- Task 3: 运行 NURBS 进化验证
- Task 4: 更新 API 接口
- Task 5: 生成对比报告
- Task 6: G2 曲率连续构造 (body_ends_g2.py)
- Task 7: 后端 FastAPI NURBS 路由
- Task 8: 大规模 G2 NURBS 进化验证 (进行中)

五、后续开发任务

#	任务	优先级	说明
1	下半身 NURBS 曲面补全	高	车底/侧裙/轮拱/玻璃 NURBS 化
2	前端 Three.js NURBS 预览	中	Designer 页面 NURBS 实时预览
3	NSGA-II NURBS 多目标	中	G0/G1/G2/SOP 作为独立 Pareto 目标
4	G2 曲率匹配因子自动调优	中	g2_k 参数进化搜索

报告更新时间：2026-09-18 · v0.5.0-g2